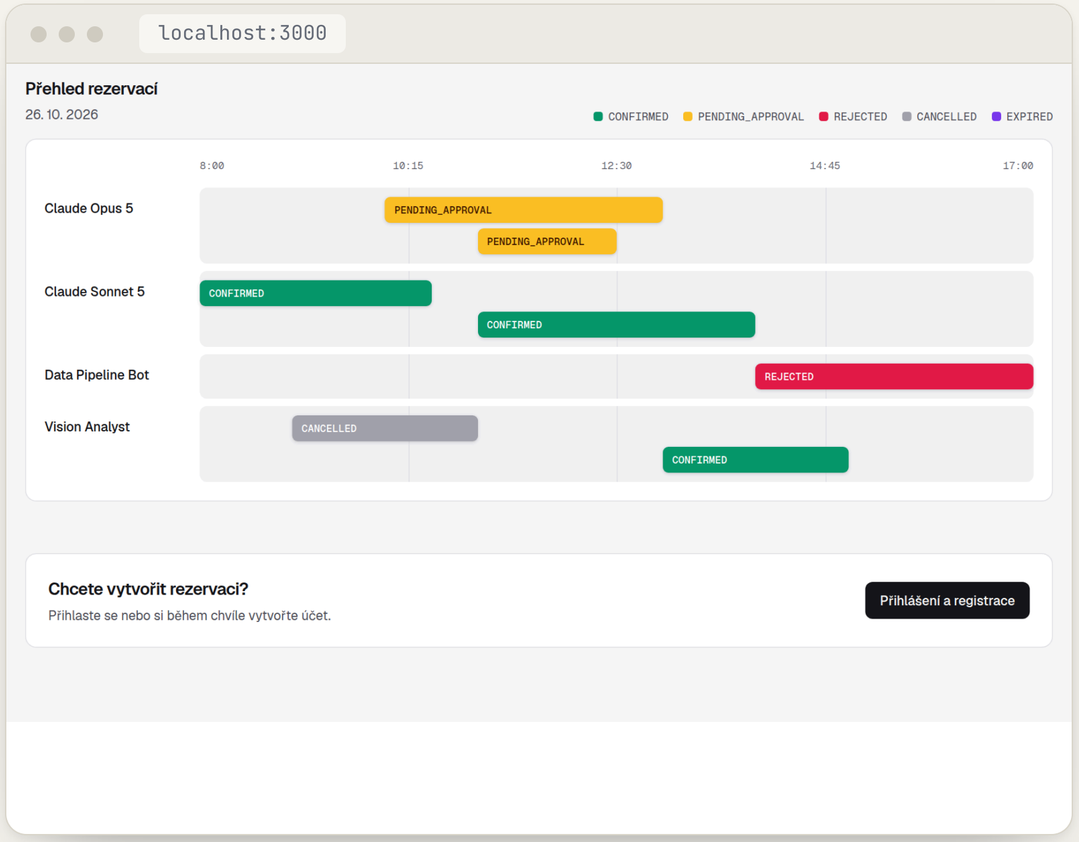
Agent Reservations

Technical design review: jedno pravidlo od specifikace až po review.

CONFIRMED PENDING_APPROVAL REJECTED CANCELLED EXPIRED

swi-proj · IND0040, PRO0458, KOL0603, MER0126



Jedna argumentační linie: BR-02.

Dvě CONFIRMED rezervace stejného Agenta se nikdy nepřekrývají — ani pod souběhem.

1 · SCOPE

OP-01 Create

Pre/postconditions, BR-02, změna v0.2 se schvalováním.

2 · ARCHITECTURE

Jeden vlastník

Reservation Service drží rozhodnutí i transakci. ADR-001.

3 · DETAILED DESIGN

Čistá policy

planDecision + assertCanConfirm, větve a failure kódy.

4 · EVIDENCE

Test + C04

Pozitivní, hraniční a souběžný případ. Kritérium QC-01.

5 · C06

Nález F1

Chybělo C04. Ověřeno, přijato, uzavřeno měřením.

Scope: kdo, co a kde končí systém.

DOMÉNA

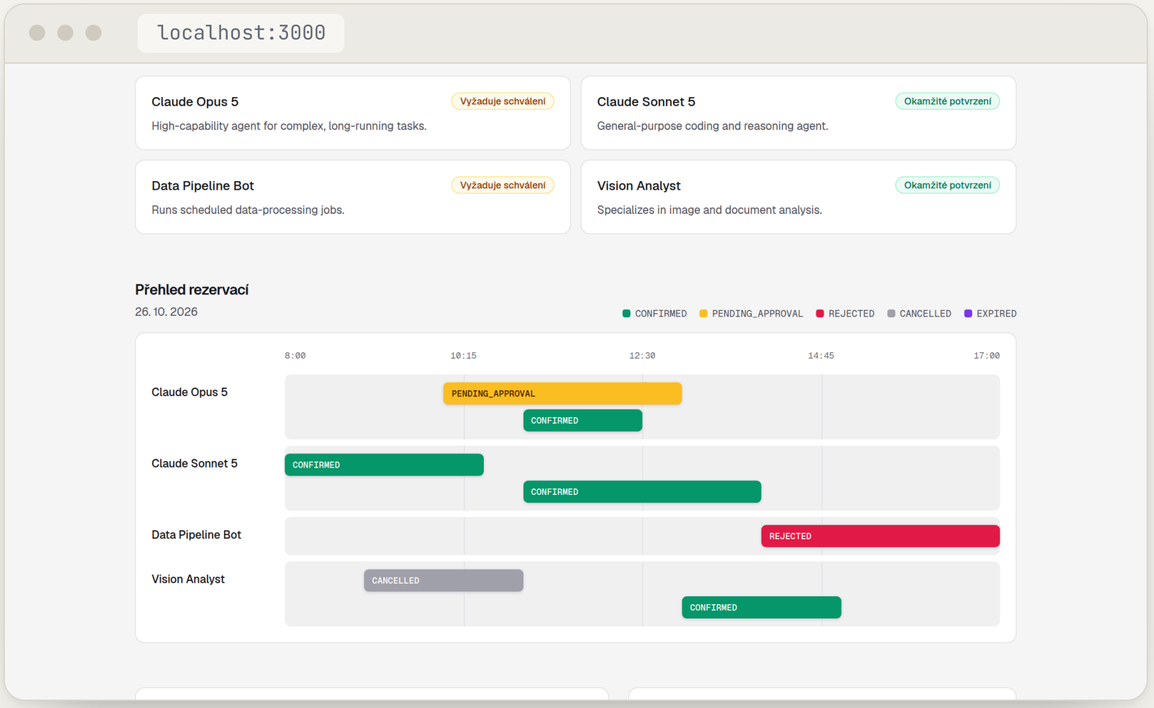
Exkluzivní Resource = AI Agent. Přiděluje se podle času: interval `[start, end)` patří celý jednomu Userovi.

ROLE · AR-01

User vytváří a ruší vlastní Reservation. **Admin** schvaluje / zamítá (OP-05).

HRANICE SYSTÉMU

Jeden proces Next.js + SQLite. Mimo: prohlížeč. Notifikace ani externí identita nejsou součástí přijaté specifikace.



OP-01 Create · vybráno

OP-02 Availability

OP-03 Confirm

OP-04 Cancel

OP-05 Approve (v0.2)

OP-01 Create a invariant BR-02.

PRECONDITIONS

- přihlášený User · aktivní Agent (BR-05)
- `start < end`, offset / `Z` (BR-01), `start > now` (BR-06)
- žádný překrývající se CONFIRMED (BR-02) · limit N (BR-04)

POSTCONDITIONS

- právě jedna Reservation: `CONFIRMED`, u Agenta se schválením `PENDING_APPROVAL`
- odpověď vrací id a stav · BR-02 platí dál

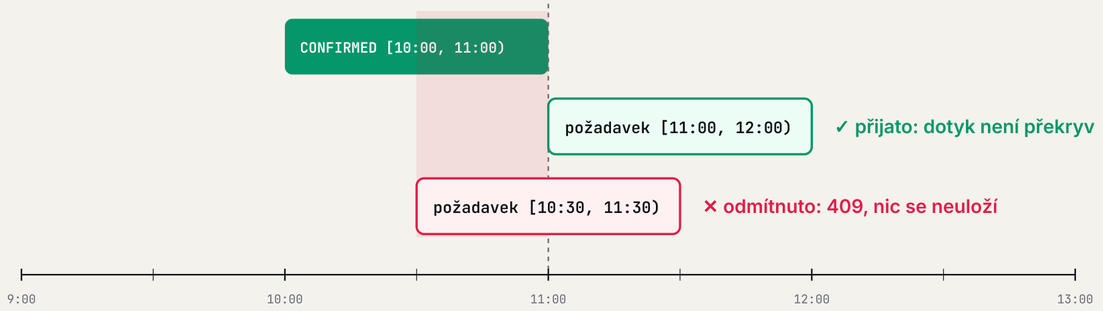
FAILURE

- 400 interval / START_IN_PAST · 404 Agent · 403 QUOTA_EXCEEDED · 409 AGENT_UNAVAILABLE → nic se neuloží

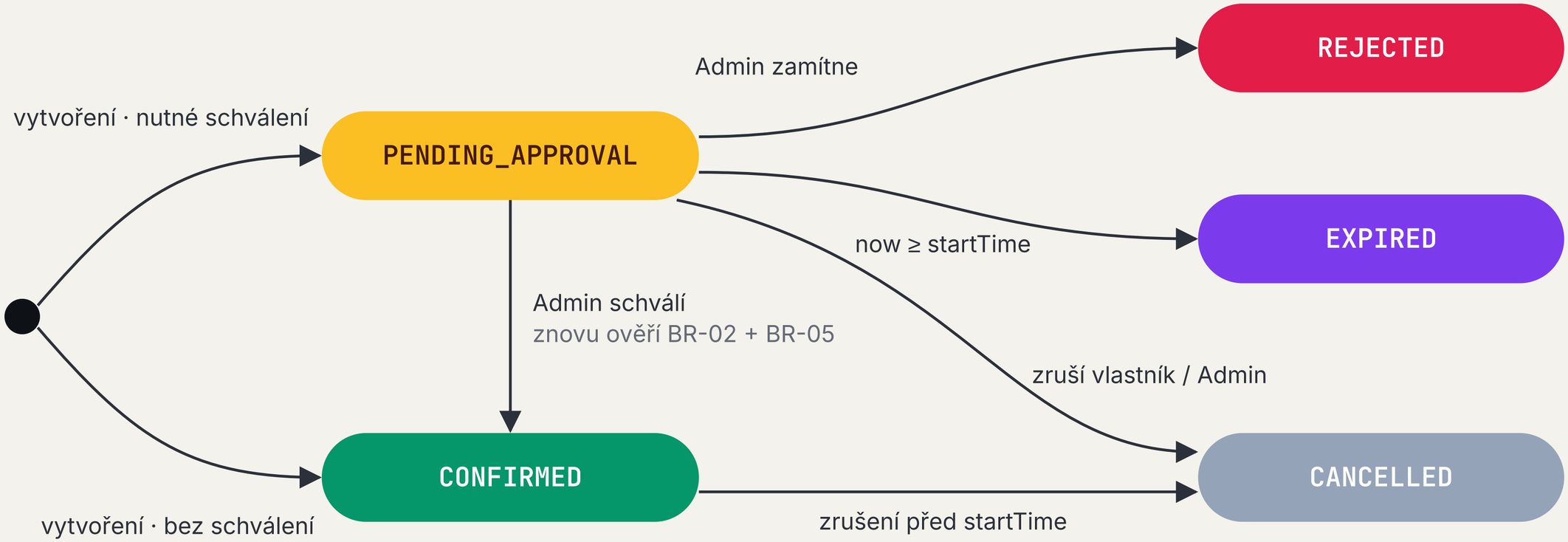
docs/c02/operations/op-01-create-reservation.md

BR-02 · VERIFICATION EXAMPLE

```
překryv ⇔ existing.start < requested.end ∧ existing.end > requested.start
```



Změna v0.2: druhá cesta do CONFIRMED vede přes Admina.



Driver a vlastníci odpovědností.

DRIVER · BR-02 · REQ-07 · REQ-10

Oddělené požadavky vidí stejný volný termín. Create i pozdější Approve musí skončit jediným autoritativním „ano“.

AS-IS NÁLEZ (C03 ČÁST A)

Šest Route Handlers zapisovalo stav Reservation, výraz překryvu existoval třikrát.

ODPOVĚDNOST	VLASTNÍK
Lifecycle, BR-02 rozhodnutí, transakce, expirace	**Reservation Service**
Pravidla jako čisté funkce (C05)	**Reservation Policy**
Session, role, AR-01	**Session & Auth**
HTTP vstup / výstup, kód → status	**Route Handlers**
Ukládání, serializace zápisů	**Prisma + SQLite**

Alternativy a ADR-001.

ALTERNATIVA A

ZVOLENO · ADR-001

Reservation Service v modulárním monolitu

`API adaptéry → Reservation Service → SQLite`

- Kontrola i zápis v jedné lokální transakci
- Žádná další služba, síťové volání ani retry politika
- Přehodnotit při více procesech nebo jiné DB

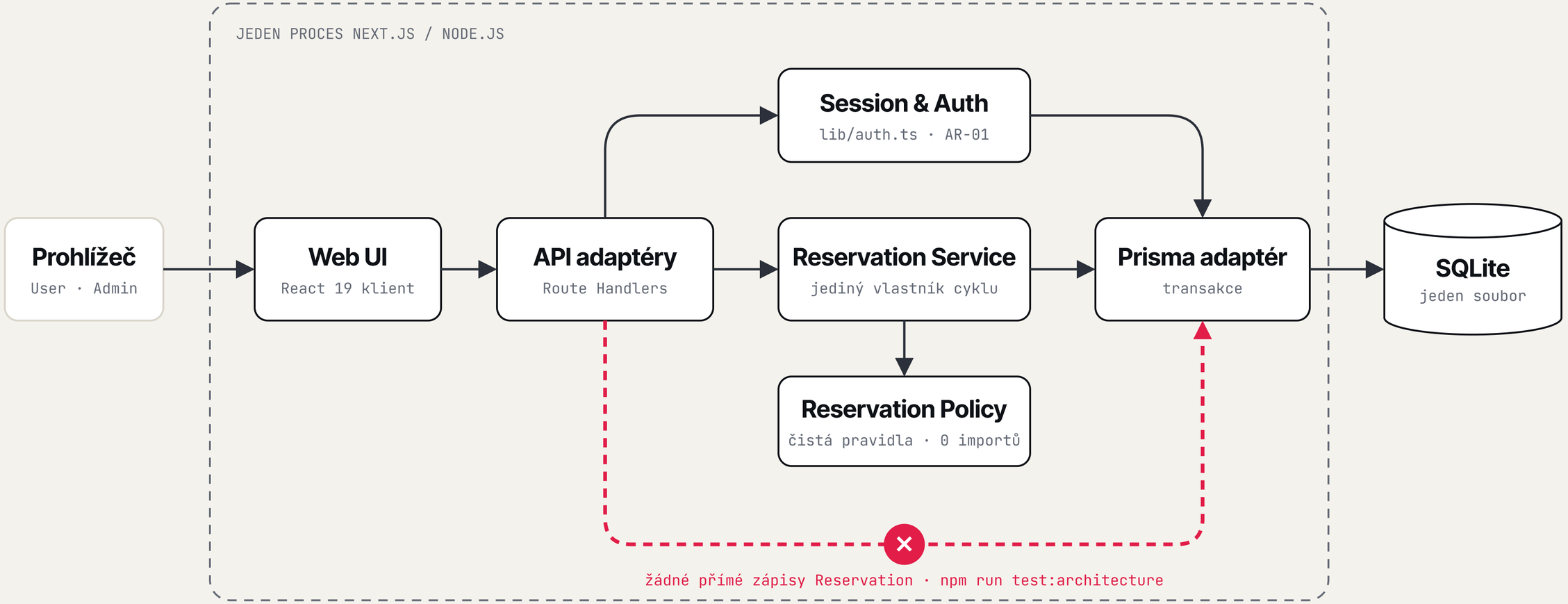
ALTERNATIVA B

Samostatná Reservation Decision Service

`Next.js —HTTP→ Decision Service → vlastní DB`

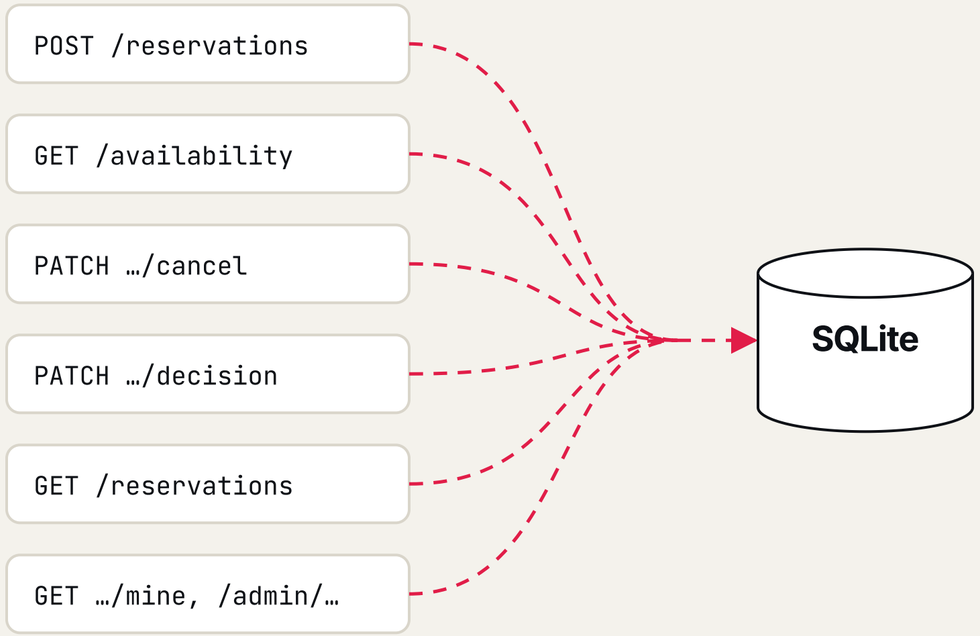
- Korektní jen s výhradně vlastněnou DB
- Volající musí odlišit konflikt od výpadku sítě
- Identita mezi službami, nasazení, verzování

Statický pohled: tenké adaptéry, jeden vlastník.



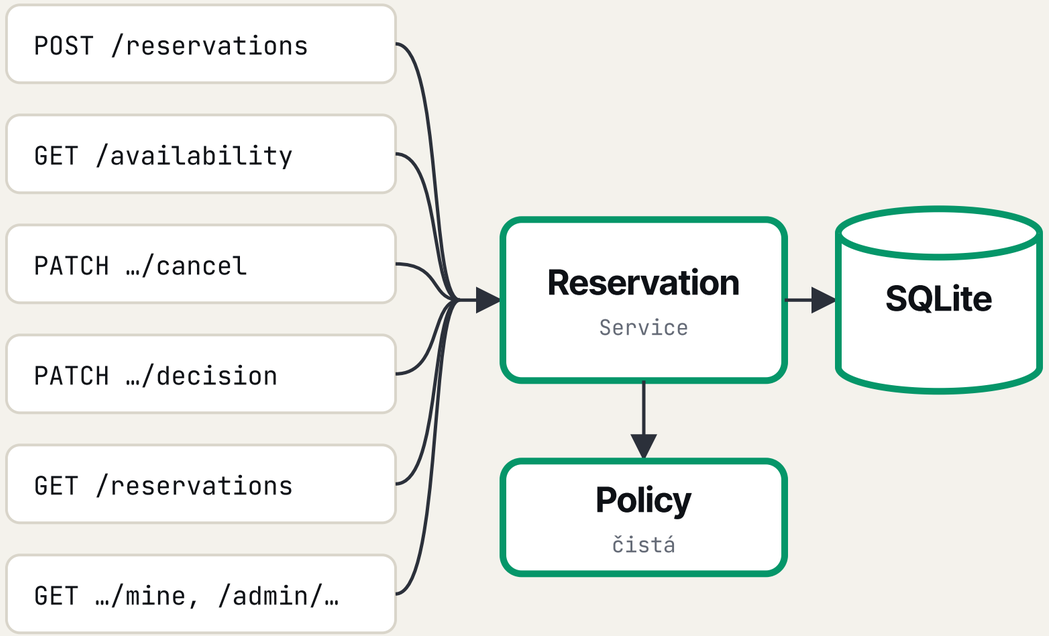
AS-IS → TO-BE: od šesti zapisovatelů k jednomu.

AS-IS · PŘED C03



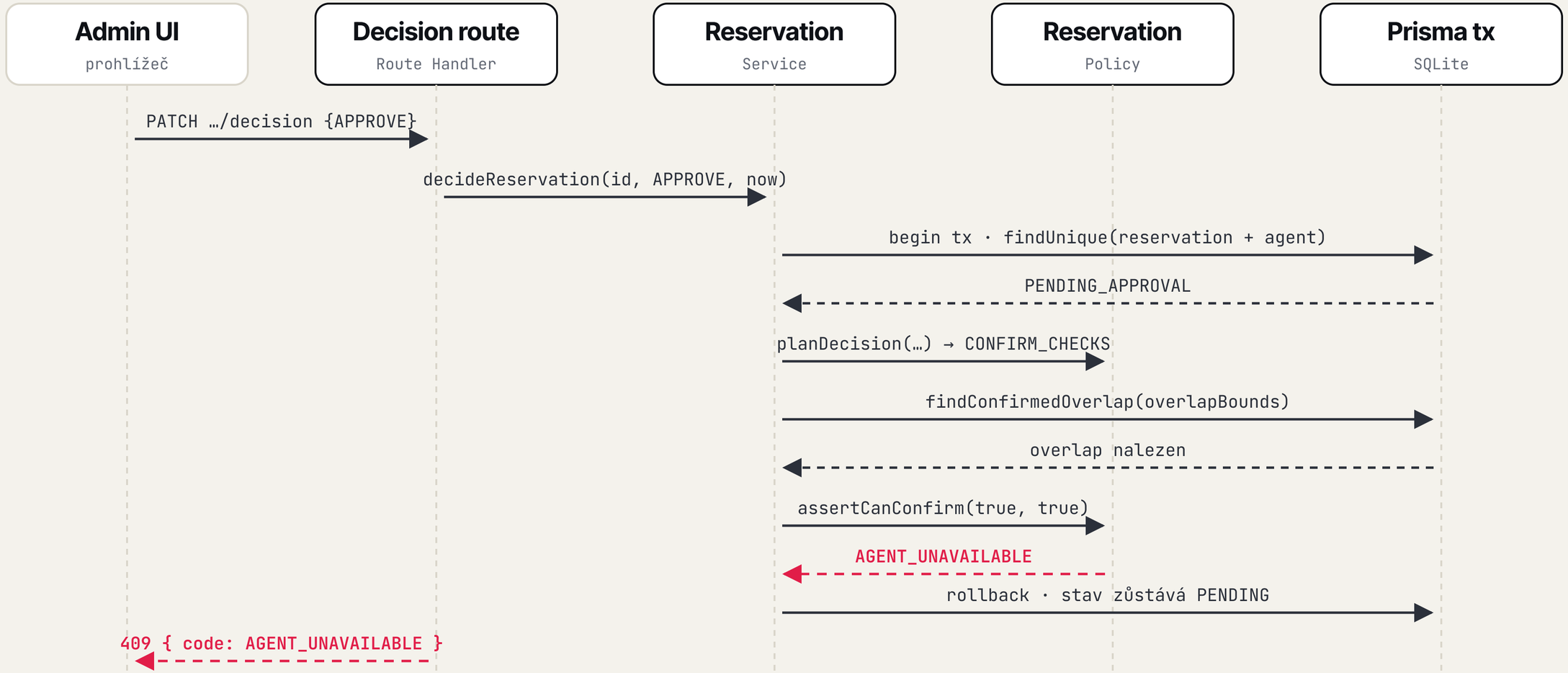
6 adaptérů zapisuje stav · pravidlo překryvu 3×

TO-BE · PO C03 + C05



1 vlastník · 1 definice překryvu · 1 transakce

Dynamický pohled: Approve s konfliktem vzniklým během čekání.



src/app/api/reservations/[id]/decision/route.ts → src/lib/reservation-service.ts → src/lib/reservation-policy.ts

Kontrakt jednotky: plán rozhodnutí a podmínky potvrzení.

```ts
export function planDecision(
  reservation: { status: ReservationStatus; startTime: Date },
  decision: "APPROVE" | "REJECT",
  now: Date,
): DecisionPlan {
  if (reservation.status !== "PENDING_APPROVAL") {
    throw new ReservationRuleViolation("INVALID_STATE", "…");
  }
  if (now >= reservation.startTime) return "EXPIRE";
  return decision === "REJECT" ? "REJECT" : "CONFIRM_CHECKS";
}
```

VĚTEV 3 / 4

Plán, ne vedlejší efekt

Policy vrátí, co se má stát; zápis provede service.

Kontrakt jednotky: plán rozhodnutí a podmínky potvrzení.

```
export function assertCanConfirm(
  agentIsActive: boolean,
  hasConfirmedOverlap: boolean,
): void {
  if (!agentIsActive) {
    throw new ReservationRuleViolation("AGENT_INACTIVE", "…");
  }
  if (hasConfirmedOverlap) {
    throw new ReservationRuleViolation("AGENT_UNAVAILABLE", "…");
  }
}
```

VĚTEV 4 / 4

Kontroly v pevném pořadí

Nejdřív neaktivní Agent, pak překryv BR-02 načtený v transakci.

Větve → testy odvozené z DD.

VĚTEV / HRANICE	OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK	TEST	ÚROVEŇ
status ≠ PENDING_APPROVAL	**INVALID_STATE**	decision: only PENDING_APPROVAL can be decided	unit
now = startTime (hranice)	**EXPIRE, i pro REJECT**	decision: at startTime pending expires regardless of decision	unit
now < startTime	**REJECT / CONFIRM_CHECKS**	decision: before startTime REJECT is final, APPROVE needs confirm checks	unit
neaktivní Agent + překryv	**AGENT_INACTIVE dřív než AGENT_UNAVAILABLE**	confirm: inactive agent and later overlap are refused; activity is checked first	unit
překryv vznikl během čekání	**409, zůstává PENDING_APPROVAL**	OP-05 rechecks overlap that appeared while waiting	component

`scripts/c05-unit-tests.ts` (bez DB) · `scripts/c02-verification.ts` (HTTP + SQLite) · mapování v `docs/c05/detailed-design.md §10`

Expected vs. observed.

TYP	PŘÍPAD (TEST:C02)	EXPECTED (ORACLE)	OBSERVED	
pozitivní	OP-01 creates a CONFIRMED Reservation without approval	201 · CONFIRMED · id	201 · CONFIRMED · id	YES
hraniční	OP-02 applies half-open interval boundaries	[9,10) AVAILABLE · [8:30,9:30) UNAVAILABLE	AVAILABLE · UNAVAILABLE	YES
negativní · souběh	OP-03 allows at most one concurrent conflicting Create	statuses = [201, 409]	[201, 409]	YES

`test:c02 · 34/34 · 2026-11-02` `test:c05 · 20/20` `test:architecture · PASS` `lint · typecheck · build · PASS`

`046bc8c`, čistá SQLite, `next build` + `next start` · ostatní 2026-10-19

C04: co znamená quality criterion.

ID	CRITERION (ORACLE)	K × R	VÝSLEDEK
QC-01	10 souběžných Create na stejný interval → právě 1× 201, 9× 409, 0× 5xx	10 × 5	PASS
QC-02	2 souběžná Approve překrývajících se žádostí → 1× 200, 1× 409	2	PASS
QC-03	10 souběžných Create proti limitu BR-04 → právě 1× 201, 9× 403	10 × 5	PASS
QC-04	v celé DB 0 dvojic překrývajících se CONFIRMED	–	PASS

PODMÍNKY MĚŘENÍ

2026-11-02 na `046bc8c`: `next build` + `next start`, jeden proces, čistá SQLite, `Promise.all` nad `fetch`.

ROZHODNUTÍ

Ponechat ADR-001 beze změny kódu. Při kterémkoli FAIL nebo více procesech přejít na DB constraint nebo retry.

docs/c04/quality-and-measurement.md §4

C06: skóre a disposition nálezů.

Baseline

B1 PARTLY B2 YES

C02 Specifikace

R1 YES R2 YES R3 YES R4 PARTLY R5 YES

C03 Architektura

A1 YES A2 YES A3 YES A4 YES

C04 Kvalita

Q1 NO Q2 NO Q3 NO

C05 Detailní návrh

D1 YES D2 YES D3 YES D4 YES D5 YES

14× YES · 2× PARTLY · 3× NO · commit `f200832`

ID	OVĚŘENÍ	DECISION	AKCE / CLOSURE
F1	VERIFIED · na f200832 neexistuje docs/c04	ACCEPT	docs/c04 přidáno (5bc56b0) · **UZAVŘENO**
F2	REJECTED CANDIDATE · více commitů = historie checkpointů	REJECT	no-change · assessed = f200832
F3	VERIFIED · team-approval.md nepodepsán, v0.2.1 v kódu	ACCEPT	team-approval.md podepsán (dd85ada) · **UZAVŘENO**

F1 · Chybí C04 Quality & Measurement.

CLAIM

Projekt dodává řetězec quality concern → kritérium → měření → rozhodnutí (Q1–Q3).

EXPECTED

V docs/ dohledatelný C04 artefakt s měřením za deklarovaných podmínek.

OBSERVED

docs/ obsahuje C02, C03, C05; README C04 neodkazuje.

VERIFY

git ls-tree f200832 docs → 92 souborů, žádný c04. Reprodukováno.

DISPOSITION

VERIFIED · ACCEPT

CLOSURE EVIDENCE

- commit `5bc56b0` · `docs/c04/quality-and-measurement.md`
- Q1 kritérium: QC-01 … QC-04 s PASS/FAIL oracle
- Q2 měření: 2026-11-02, test:c02 34/34, QC-01…04 PASS (K = 10 × 5)
- Q3 rozhodnutí: ponechat ADR-001 + podmínky přehodnocení

REGRESE

Měření je součástí test:c02, CI ho spouští při každé změně.

UZAVŘENO

Project Status Report

Skutečný stav, ne seznam aktivit.

stav k 2026-11-02 · commit 046bc8c

01 Executive Status

02 Scope & Delivery

03 Schedule & Resources

04 Top Risks & Issues

05 Next Action Plan

06 Decision & Outlook

01 · Executive Status

CELKOVÝ STAV

GREEN

ON TRACK

swi-proj · IND0040, PRO0458, KOL0603, MER0126

HLAVNÍ ZÁVĚR

Všech pět operací je implementováno a ověřeno (test:c02 34/34, 2026-11-02). C04 měření souběhu prošlo pro 10 požadavků × 5 opakování a specifikace v0.1–v0.2.1 je schválená.

POTŘEBNÉ ROZHODNUTÍ

Přijmout známé limity pro CP1 (jeden proces, SQLite dle ADR-001) a naplánovat řešení výpadku agenta. Podklad: C04 §4, ADR-001.

02 · Scope & Delivery

POLOŽKA	SPECIFIED	DESIGNED	IMPLEMENTED	VERIFIED	DŮKAZ
OP-01 Create	YES	YES	YES	YES	C05 DD · test:c02 OP-01
OP-02 Availability	YES	YES	YES	YES	test:c02 half-open hranice
OP-03/05 Confirm · Approval	YES	YES	YES	YES	C05 §6 · test:c02 OP-05, REQ-10
OP-04 Cancel	YES	YES	YES	YES	planCancel · test:c05 + test:c02
Business rules BR-01…06	YES	YES	YES	YES	test:c05 · BR-04 pod souběhem QC-03
C04 · integrita pod souběhem	YES	YES	YES	YES	QC-01…04 PASS, K = 10 × 5

Specified: `docs/team-approval.md` (v0.1–v0.2.1). Verified: `test:c02` 34/34 na `046bc8c` (2026-11-02), `test:c05` 20/20 (2026-10-19).

03 · Schedule & Resources

WORK PACKAGE	PLÁN	SKUTEČNOST (COMMIT, DATUM)	OWNER
C01 spike + walking skeleton	C01	8b6685f, 790511e · 09-15	IND0040, MER0126
C02 specifikace + implementace	C02	cf37879 → 78f831b · 09-21 – 10-03	MER0126
C02 baseline v0.2 · C03 merge	C02, C03	b107a9d, 4669362 · 10-05	PRO0458
C03 architektura + ADR-001	C03	a080ee1 · 10-05	MER0126
C05 detailní návrh + unit testy	C05	9e2a25b, 1e24f55 · 10-12	IND0040, KOL0603
Code review v0.2.1 (C06 baseline)	před C06	6fd380f, f200832 · 10-19	KOL0603
C04 + měření QC-01…04	C04	5bc56b0, 7490c25 · 11-02, po C06	IND0040
Risk register + C06 disposition	C08	rizika R-01…R-03 v tomto reportu	KOL0603

TÝM

- **IND0040** skeleton, C05, C04, prezentace
- **MER0126** C01 spike, C02, C03
- **KOL0603** C05 sladění, code review v0.2.1
- **PRO0458** README, merge baseline v0.2 a C03

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

C08: risk register (část B) a disposition C06 v evidence-and-evolution.md.

04 · Top Risks & Issues

ID	PŘÍČINA → UDÁLOST → DŮSLEDEK	INITIAL	RESPONSE	EXPECTED / ACTUAL	TRIGGER
R-01 Technical / Quality	BR-02 a BR-04 drží jen díky serializaci SQLite → chyba pod vyšším souběhem by zůstala neodhalena → double booking	L2 × I3 = HIGH 6	MITIGATE · QC-01 (K = 10 × 5), QC-03, QC-04 v test:c02 a CI	L1 × I3 = MEDIUM 3 MEDIUM 3 · ověřeno 2026-11-02	kterékoli QC = FAIL · více procesů / jiná DB
R-02 Scope / External	Agent selže těsně před rezervovaným oknem → systém neumí rezervaci zkrátit, posunout ani přeskládat → User přijde o čas	L2 × I2 = MEDIUM 4	MITIGATE · návrh zkrátit / posunout / přeskládat (docs/future-pressure.md)	L2 × I1 = LOW 2 NOT VERIFIED	první výpadek agenta s potvrzenou rezervací
R-03 Security	Login throttle žije v paměti procesu → restart jej vynuluje a cizí e-mail lze dočasně zablokovat	L2 × I1 = LOW 2	ACCEPT · v souladu s ADR-001 (jeden proces)	L2 × I1 = LOW 2 LOW 2 · přijato	nasazení s více procesy

ISSUES (UŽ NASTALO)

I-1 specifikace nebyla podepsána (F3) → uzavřeno, team-approval.md · **I-2** C04 dodáno až po C06 (F1) → uzavřeno, měření 2026-11-02

05 · Next Action Plan

#	AKCE	OWNER	DUE	DEFINITION OF DONE	VAZBA
1	Přesunout kontrolu BR-05 při Create ze service do policy	IND0040	po CP1	assert v reservation-policy + unit test v test:c05	C05 §11
2	Navrhnout řešení výpadku agenta (zkrátit / posunout / přeskládat)	IND0040	po CP1	rozhodnutí ve specifikaci + dotčené Reservation	R-02
3	Zapsat risk register (část B) do evidence	KOL0603	před C08	≥ 4 rizika z ≥ 3 kategorií v evidence-and-evolution.md	B
4	Zapsat disposition C06 F1–F3 do evidence	KOL0603	před C08	claim, verify, decision, closure pro F1–F3	F1–F3

06 · Decision & Outlook

PROKAZATELNĚ HOTOVO

- OP-01 – OP-05 implementováno, test:c02 34/34, test:c05 20/20
- Architektura a DD odpovídají kódu (C06: A1–A4, D1–D5 YES)
- C04: QC-01…04 PASS, specifikace v0.1 – v0.2.1 schválena

NENÍ HOTOVO

- BR-05 při Create rozhoduje service, ne policy
- Výpadek agenta: zkrátit, posunout nebo přeskládat dotčené rezervace
- Kontrola architektury stojí na regulárních výrazech, ne na AST

ZNÁMÉ LIMITY

- Souběh je bezpečný, protože SQLite v jednom procesu řadí zápisy za sebe
- Omezení pokusů o přihlášení drží stav v paměti, platí jen pro jeden proces
- Před změnou databáze rozhodnout o izolaci / zamykání

FORECAST · ROZHODNUTÍ

GREEN do C08. Rozhodnutí: přijmout známé limity pro CP1 (ADR-001) a řešení výpadku agenta naplánovat po CP1.